

Membro 1: Analista del Materiale e del Processo Base (Il Tecnologo)

Obiettivo: Definire il materiale di partenza, calcolarne i costi grezzi e impostare la macro-sequenza delle lavorazioni.

- **Cosa deve fare nel pratico:**

1. Calcolare il volume del pezzo finito partendo dal disegno della bronzina e aggiungere il sovrametallo (lo scarto) necessario per le lavorazioni (es. sfacciatura e troncatura) per definire la "lunghezza del semilavorato" (cilindro pieno o cavo di partenza).
2. Calcolare il fabbisogno di materiale: moltiplicare il volume per la densità del bronzo ($8,8 \text{ kg/dm}^3$) per ottenere la massa, e poi moltiplicare per il costo (15 €/kg) per ottenere il costo della materia prima (C_m).
3. Scrivere l'elenco delle fasi principali (es. 10. Tornitura, 20. Rettificazione, 30. Collaudo) rifacendosi all'esempio fornito nei pdf.

- **Fonti utili:**

- **"01-Esercitazioni-NR.pdf"**: (pag. 41-42) per le quote della bronzina, i dati di densità e di costo del materiale.
- **"00-Analisi-costi-lavorazione.pdf"**: per la formula del costo del materiale C_m .
- **"Cartellino-ciclo-lavorazione.pdf"**: per vedere come si inizia a strutturare un ciclo e stimare i sovrametalli (es. "Si utilizza una barra di X e il diametro esterno non viene lavorato").

Membro 2: Specialista Utensili e Attrezzaggi (L'Attrezzista)

Obiettivo: Scegliere fisicamente come il pezzo verrà lavorato, bloccato e misurato in ogni singola fase.

- **Cosa deve fare nel pratico:**

1. Prendere la macro-sequenza del Membro 1 e dettagliarla. Per la tornitura, deve elencare in ordine: montaggio (es. su autocentrante a 3 morsetti), sfacciatura, foratura, sgrossatura diametri, smussi, troncatura.
2. Assegnare a ogni fase il giusto utensile secondo la codifica ISO. Ad esempio, scegliere un utensile ISO 5 (sfacciatore), un ISO 6 (sgrossatore per spallamenti retti) o un ISO 7 (per la troncatura).
3. Definire gli strumenti di misura necessari (es. calibro ventesimale per le quote esterne sgrossate, micrometro 1/100 o calibro a tampone per i fori precisi H7).

- **Fonti utili:**

- **"01-Utensili-tornio-parametri.pdf"**: per le tabelle visive con le forme e i codici ISO degli utensili da tornio.
- **"Cartellino-ciclo-lavorazione.pdf"**: (documento fondamentale) da copiare per il modo in cui elenca mandrini, utensili e calibri per un componente molto simile.

Membro 3: Disegnatore CAD (Il Compilatore Grafico)

Obiettivo: Tradurre in veste grafica il lavoro dei Membri 1 e 2 creando il "Cartellino di Lavorazione".

- **Cosa deve fare nel pratico:**

1. Disegnare su CAD (o con l'editor scelto) la tabella del cartellino ufficiale.
2. Per ogni fase di lavorazione dettata dal Membro 2, deve fare uno schizzo del pezzo *così come si presenta in quel momento specifico*, tracciando il profilo parziale con asportazione di materiale.
3. Inserire le quote **solo** per le geometrie che vengono lavorate in quello step (quotatura tecnologica) per guidare l'operatore.

- **Fonti utili:**

- **"01-Ciclo-lavorazione-esempio.pdf"** e **"Cartellino-ciclo-lavorazione.pdf"**: per copiare l'esatta impaginazione della tabella (colonne: Operazione, Macchina/Reparto, Utensili/Calibri, Tempo).
- **"SLIDE_ARGOMENTI.pdf"**: per capire la differenza visiva tra disegno finito e quote dei semilavorati torniti passo passo.

Membro 4: Analista dei Tempi (Il Cronometrista)

Obiettivo: Quantificare in minuti/ore quanto tempo ci vuole per produrre il lotto impostando i fogli di calcolo.

- **Cosa deve fare nel pratico:**

1. Creare un foglio Excel strutturato per raccogliere le equazioni dei tempi.
2. Calcolare per ogni operazione (Tornitura, Rettifica, Collaudo) il *Tempo di operazione* (T).
3. Deve applicare in Excel le formule specifiche: prendere i tempi stimati manuali/macchina, dividerli per il coefficiente di affaticamento (da scegliere tra 0.75 e 0.85), sommare il tempo perduto calcolato come lo 0.1 del tempo base, e

aggiungere il tempo di preparazione macchina (es. 40 min per il tornio, 45 min per la rettifica).

- **Fonti utili:**

- **"00-Analisi-costi-lavorazione.pdf"**: per l'equazione fondamentale del tempo di operazione $T = \frac{t_a + t_{mm}}{a} + t_m + t_{pd} + \frac{t_{pm}}{N}$.
- **"01-Esercitazioni-NR.pdf"**: (pag. 42) per i coefficienti numerici esatti assegnati dal professore per affaticamento, tempo perduto e preparazione macchine.

Membro 5: Analista dei Costi e Coordinatore (L'Economista)

Obiettivo: Trasformare i tempi in costi monetari (Euro), redigere il conto economico finale e revisionare l'intero progetto.

- **Cosa deve fare nel pratico:**

1. Costruire la parte finale del foglio Excel calcolando il costo della manodopera e delle macchine. Ad esempio, prendere il tempo (T) calcolato dal Membro 4 e moltiplicarlo per il costo orario delle singole macchine (es. Tornio 65 €/h, Rettificatrice 90 €/h).
2. Applicare la formula del costo di fabbricazione globale: $C = C_m + C_l + Q_a + Q_m + S_g$, inserendo il costo del materiale calcolato dal Membro 1 e il costo fisso di "Gestione commessa" di 100 €.
3. Unire il foglio Excel finale con i PDF del "Cartellino di lavorazione" disegnato dal Membro 3, assicurandosi che tutte le diciture combacino prima della consegna.

- **Fonti utili:**

- **"01-Esercitazioni-NR.pdf"**: (pag. 41) per l'uso imperativo della tabella "Costi aziendali" (costo macchina all'ora, ore lavorative annuali).
- **"00-Analisi-costi-lavorazione.pdf"**: per la struttura dell'equazione globale dei costi industriali e l'integrazione di spese generali e ammortamenti.